CR-Analogue of Siu-$\partial\bar{\partial}$-formula and Applications to Rigidity problem for pseudo-Hermitian harmonic maps

SONG-YING LI AND DUONG NGOC SON

2019

第 1 章　Siu-$\partial\bar{\partial}$ 公式的 CR 类比 [1]

1.1　引言

映射 $f: M \to N$ 称为调和的, 若

$$g^{ij}\left(\frac{\partial^2\phi^\alpha}{\partial x^i \partial x^j} - \Gamma_{ij}^k \phi_k^\alpha + \widetilde{\Gamma}_{\beta\gamma}^\alpha \phi_i^\beta \phi_j^\gamma\right) = 0,$$

即

$$\tau(\phi)^\alpha = \Delta\phi^\alpha + \widetilde{\Gamma}_{\beta\gamma}^\alpha \phi_i^\beta \phi_j^\gamma g^{ij} = 0.$$

在严格拟凸的 pseudo-Hermitian 流形 $(M^{2m+1}, T_{1,0}(M), \theta, h)$ 上面可以定义许多 Laplace 型算子, 如 Laplace-Beltrami Δ , sub-Laplacian Δ_b , Kohn-Laplacian 等. 由此可提出相应的几类广义的调和映射的概念, 如由 Δ_b 定义的 pseudo-harmonic maps 已经有许多相关研究.

这篇文章利用 Kohn-Laplacian 定义了 **pseudo-Hermitian harmonic maps** 的概念, 然后研究类似于 Siu 型的刚性定理.

定理 1.1 (**Siu 刚性定理**[2]) *设 $f: M \to N$ 为 Kähler 流形之间的调和映射. 如果 M 紧致无边, N 具有强负曲率 (strong negative curvature), 且 $\mathrm{rank}_{\mathbb{R}}(df)_p \geq 4$, 则 f 为全纯或反全纯.*

结合 Eells-Sampson 存在性定理可得到具有强负曲率紧 Kähler 流形的刚性定理, 即拓扑等价 (同伦等价) 蕴含全纯等价.

记 $(M^{2m+1}, T_{1,0}(M), \theta, h)$ 为严格拟凸的 pseudo-Hermitian 流形, (N^n, g) 为 Kähler 流形. 考虑光滑映射 $f: M \to N$. 定义 f 的 $\bar{\partial}_b$-能量泛函如下:

$$E[f] = \int_M g_{\alpha\bar{\beta}} f_{\bar{i}}^\alpha f_j^{\bar{\beta}} h^{j\bar{i}} \theta \wedge (d\theta)^m, \tag{1.1}$$

其中 $\theta \wedge (d\theta)^m$ 为 M 上的一个体积元.

仿照[3], 约定如下的记号:

$$f_{i|\bar{j}}^\alpha = f_{i\bar{j}}^\alpha + {}^N\Gamma_{\sigma\rho}^\alpha f_i^\sigma f_{\bar{j}}^\rho; \tag{1.2}$$

$$B_{i\bar{j}} f^\alpha = f_{i|\bar{j}}^\alpha - \frac{1}{m}\left(f_{k|l}^\alpha h^{kl}\right) h_{i\bar{j}}; \tag{1.3}$$

$$P_i f^\alpha = f_{\bar{j}|l|i}^\alpha h^{l\bar{j}} + 2m\sqrt{-1} A_i^{\bar{j}} f_{\bar{j}}^\alpha; \tag{1.4}$$

$$Pf = \left(P_i f^\alpha\right) \theta^i \otimes \tilde{\eta}_\alpha. \tag{1.5}$$

根据这个记号,

$$f^\alpha_{i\bar j} = Z_{\bar j} Z_i f^\alpha - \Gamma^k_{\bar j i} f^\alpha_k,$$

其中, $\{Z_j, Z_{\bar j}, T\}$ 为 $T_{\mathbb{C}}(M)$ 一组局部基 (T 为 Reeb 向量场). 类似地, $f^\alpha_{\bar j|i|k}$ 为 $DD\bar\partial_b f$ 的张量系数. 这里, D 是由 M 上 Tanaka-Webster 联络和 N 上的 Levi-Civita 联络诱导的.

注 1.1 由 (1.4) 定义的 Pf 被称为 Paneitz 算子, 在[4] 中已经引入.

可以定义:

$$\left\langle Pf, \bar\partial_b \bar f\right\rangle := g_{\alpha\bar\beta}\left(P_i f^\alpha\right) f^{\bar\beta}_{\bar j} h^{i\bar j}$$

以及

$$\left|B_{i\bar j} f^\alpha\right|^2 := g_{\alpha\bar\beta}\left(B_{i\bar j} f^\alpha\right)\left(\overline{\left(B_{k\bar l} f^\beta\right)} h^{i\bar k} h^{l\bar j}\right.$$

下面给出本文的主定理.

定理 1.2 设 $\left(M^{2m+1}, \theta\right)$ 为闭 (紧致无边) pseudo-Hermitian CR 流形, $\left(N^n, g\right)$ 为一 Kähler 流形, $f: M \to N$ 为光滑映射. 则

$$-\frac{m-1}{m}\int_M \left\langle Pf, \bar\partial_b \bar f\right\rangle = \int_M \left|B_{i\bar j} f^\alpha\right|^2 + \int_M R_{\rho\bar\delta\gamma\bar\beta} f^{\bar\beta}_{\bar l} f^\rho_{\bar j}\left(f^\gamma_i f^{\bar\delta}_k - f^\gamma_k f^{\bar\delta}_i\right) h^{i\bar l} h^{k\bar j}, \tag{1.6}$$

以及

$$-\int_M \left\langle Pf, \bar\partial_b \bar f\right\rangle = \int_M \langle \tau[f], \overline{\tau[f]}\rangle - \sqrt{-1}m\int_M g_{\alpha\bar\beta} A^{\bar i\bar j} f^\alpha_{\bar i} f^{\bar\beta}_{\bar j}. \tag{1.7}$$

推论 1.1 设 $\left(M^{2m+1}, \theta\right)$ 为闭 pseudo-Hermitian CR 流形, 维数大于等于 5, $\left(N^n, g\right)$ 为一 Kähler 流形. 则

(a) 若 N 具有强半负曲率 (strongly semi-negative curvature), 则有

$$\int_M \left\langle Pf, \bar\partial_b \bar f\right\rangle = \int_M g_{\alpha\bar\beta}\left(P_i f^\alpha\right) f^{\bar\beta}_{\bar j} h^{i\bar j}\theta\wedge(d\theta)^m \le 0,$$

其中 $f: M \to N$ 为任一光滑映射. 等号成立当且仅当 f 为 CR-pluriharmonic.(?)

(b) 若 M 上的 pseudohermitian 挠率为零, N 具有强负曲率, 且 f 为 pseudo-Hermitian harmonic, 满足 $\mathrm{rank}_{\mathbb{R}}(df|_H)_p \ge 4$ 于一稠密子集, 则 f 必为 CR-holomorphic 或者 anti CR-holomorphic.

注 1.2 称曲率张量 $R_{\alpha\bar\beta\gamma\bar\delta}$ 为强负的 ([2]), 若

$$R_{\alpha\bar\beta\gamma\bar\delta}(A^\alpha\overline{B^\beta} - C^\alpha\overline{D^\beta})\overline{(A^\delta\overline{B^\gamma} - C^\delta\overline{D^\gamma})} > 0,$$

其中 $A^\alpha\overline{B^\beta} - C^\alpha\overline{D^\beta}$ 不全为零.

1.2 调和映射方程

泛函 (1.1) 的 E-L 方程推导:

给定一点 $p \in M$, 选取一个邻域 V, s.t. $f(V) \subset U$, 其中 (U, φ) 为 $q = f(p)$ 附近的坐标图. 在 V 上考虑一族函数 $f_t^\alpha = f^\alpha + t\phi^\alpha$, ϕ 为 V 上具有紧支集的光滑函数. 则

$$\frac{d}{dt}E(f_t) = \frac{d}{dt}\int_V g_{\alpha\bar\beta}(f + t\phi)(f_{\bar i}^\alpha + t\phi_{\bar i}^\alpha)(f_j^{\bar\beta}h^{j\bar i} + t\phi_j^{\bar\beta}h^{j\bar i}).$$

注 1.3 注意, 这里 $f + t\phi$ 的定义为

$$\varphi^{-1}[\varphi \circ f(x) + t\phi(x)].$$

于是

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}E(f_t)|_{t=0} = &\int_V (\partial_{w^\gamma} g_{\alpha\bar\beta}\cdot\phi^\gamma + \partial_{w^{\bar\gamma}} g_{\alpha\bar\beta}\cdot\phi^{\bar\gamma})f_{\bar i}^\alpha f_j^{\bar\beta}h^{j\bar i}\\ &+ \int_V g_{\alpha\bar\beta}\phi_{\bar i}^\alpha f_j^{\bar\beta}h^{j\bar i} + \int_V g_{\alpha\bar\beta}f_{\bar i}^\alpha\phi_j^{\bar\beta}h^{j\bar i}.\end{aligned} \tag{1.8}$$

由散度定理可知

$$\int_V (g_{\alpha\bar\beta}f_{\bar i}^\alpha\phi^{\bar\beta})_j h^{j\bar i} = 0. \tag{1.9}$$

于是

$$\begin{aligned}\int_V g_{\alpha\bar\beta}f_{\bar i}^\alpha\phi_j^{\bar\beta}h^{j\bar i} = &-\int_V (\frac{\partial g_{\alpha\bar\beta}}{\partial w^\gamma}f_j^\gamma + \frac{\partial g_{\alpha\bar\beta}}{\partial w^{\bar\gamma}}f_j^{\bar\gamma})f_{\bar i}^\alpha\phi^{\bar\beta}h^{j\bar i}\\ &-\int_V g_{\alpha\bar\beta}f_{\bar i j}^\alpha\phi^{\bar\beta}h^{j\bar i}\end{aligned} \tag{1.10}$$

再利用

$$g_{\bar\alpha\varepsilon}\Gamma_{\bar\beta\bar\gamma}^{\bar\alpha} = \partial g_{\varepsilon\bar\beta}/\partial\bar z^\gamma$$

以及

$$f_{i|\bar j}^\alpha = f_{i\bar j}^\alpha + \Gamma_{\sigma\rho}^\alpha f_i^\sigma f_{\bar j}^\rho$$

化简 (1.8) 可得

$$\frac{d}{dt}E(f_t)|_{t=0} = -\int_M \langle\phi^\alpha\tilde\eta_\alpha + \phi^{\bar\alpha}\tilde\eta_{\bar\alpha}, \tau^\alpha[f] + \overline{\tau^\alpha}[f]\rangle,$$

其中

$$\tau[f] = \tau^\alpha[f]\tilde\eta_\alpha := h^{j\bar i}\underbrace{(f_{\bar i j}^\alpha + \Gamma_{\beta\gamma}^\alpha f_{\bar i}^\beta f_j^\gamma)}_{f_{\bar i|j}^\alpha}\tilde\eta_\alpha = 0. \tag{1.11}$$

注 1.4 另一个角度解释 (1.9): 定义 1-form θ:

$$\theta(X) := g(\bar\partial_b f(X), \phi^{\bar\alpha}\tilde\eta_{\bar\alpha}) = \langle \bar\partial_b f(X), \phi^{\bar\alpha}\tilde\eta_{\bar\alpha}\rangle.$$

那么

$$\begin{aligned}\delta(\theta) &= -(\nabla_{\eta_j}\theta)(\eta_{\bar j}) - (\nabla_{\eta_{\bar j}}\theta)(\eta_j)\\ &= -\eta_j\langle \bar\partial_b f(\eta_{\bar j}), \phi^{\bar\alpha}\tilde\eta_{\bar\alpha}\rangle + \langle \bar\partial_b f(\nabla_{\eta_j}\eta_{\bar j}), \phi^{\bar\alpha}\tilde\eta_{\bar\alpha}\rangle - 0\\ &= \cdots\end{aligned}$$

注 1.5 另外, 也可以用如下的方法计算 (1.9):

利用

$$g_{\alpha\bar\beta|j} = 0$$

$$\phi^{\bar\beta}_{|j} = \phi^{\bar\beta}_j + f^{\bar\epsilon}_j \Gamma^{\bar\beta}_{\bar\epsilon\bar\gamma}\phi^{\bar\gamma},$$

其中 $\phi^{\bar\beta}$ 视为 $\sum_\beta \phi^{\bar\beta}\cdot f^*\tilde\eta_{\bar\beta}$ 的系数. 可得

$$\int_V g_{\alpha\bar\beta} f^\alpha_{\bar i}\phi^{\bar\beta}_j h^{j\bar i} = -\int_V g_{\alpha\bar\beta} f^\alpha_{\bar i|j}\phi^{\bar\beta}h^{j\bar i} - \int_V \partial_{w^{\bar\gamma}} g_{\alpha\bar\beta}\phi^{\bar\gamma} f^\alpha_{\bar i} f^{\bar\beta}_j h^{j\bar i}.$$

将上式带入 (1.8) 也能得到 (1.11).

定义 1.1 称 f 为

(i) pseudo-Hermitian harmonic map, 若 $\tau[f] = 0$, 即

$$h^{j\bar i}\left(f^\alpha_{\bar i j} + \Gamma^\alpha_{\beta\gamma} f^\beta_{\bar i} f^\gamma_j\right) e_\alpha = 0;$$

(ii) $\bar\partial_b$-pluriharmonic map, 若

$$\left(f^\alpha_{\bar i j} + \Gamma^\alpha_{\beta\gamma} f^\beta_{\bar i} f^\gamma_j\right)\theta^{\bar i}\wedge\theta^j \otimes e_\alpha = 0;$$

(iii) CR-pluriharmonic map, 若 $m \geq 2$, 且 $B_{i\bar j} f^\alpha = 0$, $\forall 1 \leq i, j \leq m; 1 \leq \alpha \leq n$. 即

$$f^\alpha_{\bar i j} + \Gamma^\alpha_{\beta\gamma} f^\beta_{\bar i} f^\gamma_j = \frac{\tau^\alpha[f]}{m} h_{j\bar i}. \tag{1.12}$$

注 1.6 (a) 易见, $\bar\partial_b$-pluriharmonic $\iff$

pseudo-Hermitian harmonic + CR-pluriharmonic .

(b) CR map $\Rightarrow$ $\bar\partial_b$-pluriharmonic. (称 f 为 CR map (anti-CR map) 若 $\bar\partial_b f = 0$ ($\partial_b f = 0$).)

(c) 一个 ant-CR map 为 $\bar\partial_b$-pluriharmonic $\iff$ $df(T) = 0$.

命题 1.1 CR-pluriharmonicity 是 CR 不变的.

证明 设 $\hat{\theta} = e^{2\phi}\theta$. 可选取 (cf.[5])

$$\hat{\theta}^k = e^{\phi}(\theta^k + 2\sqrt{-1}\phi^k\theta)$$

作为对应于 $\hat{\theta}$ 的容许余标架, 其对偶标架为 $\{\hat{Z}_k = e^{-\phi}Z_k\}$. 则有

$$\hat{h}_{i\bar{j}} = h_{i\bar{j}}.$$

在此标架下计算相应的联络系数, 即可验证若 f 为 $(M^{2m+1}, T_{1,0}(M), \theta, h)$ 上的 CR-pluriharmonic map, 则相应于 $\hat{\theta}$ 的 (1.12) 依旧成立. ∎

1.3 定理 1.2 的证明

首先, 计算交换公式.

引理 1.1

$$
\begin{aligned}
&f^\alpha_{j|\bar{k}} - f^\alpha_{\bar{k}|j} = 2\sqrt{-1}f^\alpha_0 h_{j\bar{k}}\\
&f^\alpha_{0|\bar{j}} - f^\alpha_{\bar{j}|0} = f^\alpha_k A^k_{\bar{j}}\\
&f^\alpha_{i|\bar{j}|\bar{k}} = f^\alpha_{i|\bar{k}|\bar{j}} - f^\beta_i f^\gamma_{\bar{j}} f^{\bar{\sigma}}_{\bar{k}} \widetilde{R}^\alpha_{\beta\gamma\bar{\sigma}} + f^\beta_i f^\gamma_{\bar{k}} f^{\bar{\sigma}}_{\bar{j}} \widetilde{R}^\alpha_{\beta\gamma\bar{\sigma}} + 2\sqrt{-1}f^\alpha_l h_{i\bar{j}} A^l_{\bar{k}} - 2\sqrt{-1}f^\alpha_l h_{i\bar{k}} A^l_{\bar{j}}\\
&f^\alpha_{i|j|\bar{k}} = f^\alpha_{i|\bar{k}|j} - f^\beta_i f^\gamma_j f^{\bar{\sigma}}_{\bar{k}} \widetilde{R}^\alpha_{\beta\gamma\bar{\sigma}} + f^\beta_i f^\gamma_{\bar{k}} f^{\bar{\sigma}}_j \widetilde{R}^\alpha_{\beta\gamma\bar{\sigma}} + f^\alpha_l R^l_{\ ij\bar{k}} + 2\sqrt{-1}f^\alpha_{i0} h_{j\bar{k}}\\
&f^\alpha_{\bar{i}|j|k} = f^\alpha_{\bar{i}|k|j} - f^\beta_{\bar{i}} f^\gamma_j f^{\bar{\sigma}}_k \widetilde{R}^\alpha_{\beta\gamma\bar{\sigma}} + f^\beta_{\bar{i}} f^\gamma_k f^{\bar{\sigma}}_j \widetilde{R}^\alpha_{\beta\gamma\bar{\sigma}} + 2\sqrt{-1}f^\alpha_{\bar{l}} h_{\bar{i}k} A^{\bar{l}}_j - 2\sqrt{-1}f^\alpha_{\bar{l}} h_{\bar{i}j} A^{\bar{l}}_k.
\end{aligned}
$$

注 1.7 这里的系数 2 的差别可能来源于 $d\theta = 2\sqrt{-1}h_{i\bar{j}}\theta^i \wedge \theta^{\bar{j}}$ 的不同定义.

接着, 利用交换公式计算

$$D_k\left(B_{i\bar{j}}f^\alpha\right) = f^\alpha_{i|\bar{j}|k} - \frac{1}{m} f^\alpha_{l|\bar{p}|k} h^{l\bar{p}},$$

可得

$$h^{k\bar{j}} D_k\left(B_{i\bar{j}}f^\alpha\right) = \frac{m-1}{m} P_i f^\alpha + R^\alpha_{\rho\bar{\delta}\gamma} f^\rho_{\bar{j}} \left(f^\gamma_i f^{\bar{\delta}}_k - f^\gamma_k f^{\bar{\delta}}_i\right) h^{k\bar{j}}. \tag{1.13}$$

然后, 定义 M 上的张量

$$E_{\bar{j}} := g_{\alpha\bar{\beta}} f^{\bar{\beta}}_{\bar{l}} \left(B_{i\bar{j}}f^\alpha\right) h^{i\bar{l}}$$

计算其散度 (利用 (1.13) 以及 $B_{i\bar{j}}f^\alpha$ 是 trace-free 的):

$$
\begin{aligned}
E^{,\bar{j}}_{\bar{j}} =& g_{\alpha\bar{\beta}} f^{\bar{\beta}}_{\bar{l}|k} \left(B_{i\bar{j}}f^\alpha\right) h^{i\bar{l}} h^{k\bar{j}} + g_{\alpha\bar{\beta}} f^{\bar{\beta}}_{\bar{l}} \left(B_{i\bar{j}}f^\alpha\right)_{|k} h^{i\bar{l}} h^{k\bar{j}}\\
=& \left|B_{i\bar{j}}f^\beta\right|^2 + \frac{m-1}{m}\left\langle Pf, \bar{\partial}_b \bar{f}\right\rangle + R_{\rho\bar{\delta}\gamma\bar{\beta}} f^{\bar{\beta}}_{\bar{l}} f^\rho_{\bar{j}} \left(f^\gamma_i f^{\bar{\delta}}_k - f^\gamma_k f^{\bar{\delta}}_i\right) h^{i\bar{l}} h^{k\bar{j}}.
\end{aligned} \tag{1.14}
$$

对上式在 M 上积分可得

$$-\frac{m-1}{m}\int_M \left\langle Pf, \bar\partial_b \bar f\right\rangle = \int_M \left|B_{i\bar j} f^\alpha\right|^2 + \int_M R_{\rho\bar\delta\gamma\bar\beta} f_{\bar l}^{\bar\beta} f_{\bar j}^{\rho}\left(f_i^\gamma f_k^{\bar\delta} - f_k^\gamma f_i^{\bar\delta}\right) h^{i\bar l} h^{k\bar j},$$

即 (1.6).

为了证明 (1.7), 考虑张量

$$F_{\bar l} := g_{\alpha\bar\beta} f^\alpha_{\bar j|k} f^{\bar\beta}_{\bar l} h^{k\bar j}$$

计算其散度:

$$\begin{aligned} F_{\bar l}^{;\bar l} &= g_{\alpha\bar\beta} f^\alpha_{\bar j|k|i} f^{\bar\beta}_{\bar l} h^{k\bar j} h^{i\bar l} + g_{\alpha\bar\beta} f^\alpha_{\bar j|k} f^{\bar\beta}_{\bar l|i} h^{k\bar j} h^{i\bar l} \\ &= g_{\alpha\bar\beta}\left(P_i f^\alpha - \sqrt{-1} m A_i^{\bar k} f_{\bar k}^\alpha\right) f_{\bar l}^{\bar\beta} h^{i\bar l} + g_{\alpha\bar\beta}\tau^\alpha[f]\overline{\tau^{\bar\beta}}[f] \end{aligned}$$

对其在 M 上积分即可.

1.4　推论 1.1的证明

注意到

$$\begin{aligned} &R_{\rho\bar\delta\gamma\bar\beta} f_{\bar l}^{\bar\beta} f_{\bar j}^{\rho}\left(f_i^\gamma f_k^{\bar\delta} - f_k^\gamma f_i^{\bar\delta}\right) h^{i\bar l} h^{k\bar j} \\ &= \frac{1}{2} R_{\gamma\bar\delta\rho\bar\beta}\left(f_i^\gamma f_k^{\bar\delta} - f_k^\gamma f_i^{\bar\delta}\right)\left(\overline{f_l^\beta f_j^{\bar\rho} - f_j^\beta f_l^{\bar\rho}}\right) h^{k\bar j} h^{i\bar l}, \end{aligned}$$

于是强负曲率 (强半负曲率) 的条件可以利用.

对于结论 (a), 从 (1.8) 可知 (这里用到了 $m \ge 2$)

$$\int_M \left\langle Pf, \bar\partial_b \bar f\right\rangle \le 0,$$

且等号成立的充要条件是 (1.8) 的右端两项为零. 特别地,

$$B_{i\bar j} f^\alpha = 0.$$

结论 (b) 的证明与 Siu 的方法类似. 不同之处: pseudo-Hermitian harmonic map 不具有唯一延拓性.

定理 1.3 设 (M^{2m+1}, θ) 为一闭 pseudohermitian 流形, (N, g) Kähler 流形, $f : M \to N$ 为 pseudo-Hermitian harmonic map. 假设 M 的 pseudo-Hermitian 挠率为零, N 具有强负曲率, 且 $\operatorname{rank}_{\mathbb R}(df|_H) \ge 4$ 于一稠密子集. 则 f 必为 CR map 或者 anti-CR map. 此外, 若 f 是浸入, 则 f 必须是 CR map. 更一般地, 若 N 的曲率为负 k 阶 (negative of order k), 且 $\operatorname{rank}_{\mathbb R}(df|_H) \ge 2k$ 于一稠密子集, 则同样的结论成立.

注 1.8 由于强负曲率蕴含曲率为负 2 阶[2], 推论 1.1 的结论 (b) 可由上述定理推出.

这里简述一下证明.

第一步, 先证明 (Siu 的方法): 假设 $\mathrm{rank}_{\mathbb{R}}(df|_H) \geq 4$ 在点 $p \in M$ 成立, 则存在 p 的一个连通开集 V, 使得 $f_{\bar{i}}^{\alpha} \equiv 0$ 于 V 或者 $f_i^{\alpha} \equiv 0$ 于 V.

第二步, 我们需要如下引理.

引理 1.2 设 M 是一个严格拟凸的 CR 流形, 维数至少为 5. 假设 M 在每一点都存在一个 (局部) transversal infinitesimal CR automorphism X. 设 g 是 M 上的一个二阶可微函数, 并且对于任意 $p \in M$, 要么 $\partial_b g(p) = 0$, 要么 $\bar{\partial}_b g(p) = 0$. 则 g 要么是 CR function, 要么是 anti-CR function.

注 1.9 (M, θ) 的 pseudo-Hermitian 挠率为零 $\Longleftrightarrow$ T 为一个 infinitesimal CR automorphism[6].

证明 设 A_0 和 B_0 分别为集合 $\{\partial_b g = 0\}$ 和 $\{\bar{\partial}_b g = 0\}$ 的内部的闭包, 则 $A_0 \cup B_0 = M$. 假设 A_0 和 B_0 均非空 (否则引理结论成立), 下面可以证明 g 为常数.

首先, 由挠率的定义以及 pseudo-Hermitian 挠率为零可得

$$[Z_{\bar{j}}, Z_i] = 2\sqrt{-1} h_{i\bar{j}} T + \Gamma_{\bar{j}i}^{l} Z_l - \Gamma_{i\bar{j}}^{\bar{l}} Z_{\bar{\ell}}, \tag{1.15}$$

$$[Z_j, Z_i] = \Gamma_{ji}^{k} Z_k - \Gamma_{ij}^{k} Z_k, \tag{1.16}$$

$$[Z_j, T] = -\Gamma_{0j}^{k} Z_k. \tag{1.17}$$

令 $K = A_0 \cap B_0, p \in K$. 从 (1.15) 容易看出 $Tg = 0$ 于 K. 定义

$$G(p) = \begin{cases} 0 & \text{if } p \in B_0 \\ Tg(p) & \text{if } p \in A_0 \end{cases}$$

由粘合引理可知, G 在 M 上连续. 由 (1.17) 易见 $Z_j(G) = 0$ 于 A_0, 于是 $Z_j(G) \equiv 0$ 于 M.

注意到 M 可局部嵌入到 $\mathbb{C}^{m+1}$, anti-CR functions 具有唯一延拓性 (cf. [7]). 由此可得 $G \equiv 0$ 于 M. 于是 $Tg = 0$ 于 A_0. 同理, 由 $Tg = \overline{T\bar{g}}$ 可知, $Tg = 0$ 于 B_0. 所以

$$Tg = 0 \quad \text{on } M. \tag{1.18}$$

从 (1.18) 和 (1.15) 可以看出

$$g_{i,\bar{j}} = g_{\bar{j},i}$$

上式左端于 A_0 为零, 右端于 B_0 为零, 从而 $g_{i,\bar{j}} = g_{\bar{j},i} = 0$ 于 M. 由此可知, g 为常数. ∎

第三步, 将引理运用于 f^α, 则得 f 为 CR map 或者 anti-CR map.(?)

最后, 假设 f 为 anti-CR map, 即 $f^\alpha_j = 0$. 则

$$f^\alpha_0 = \frac{\sqrt{-1}}{m}\left(f^\alpha_{\bar{i}|j} - f^\alpha_{j|\bar{i}}\right) h^{j\bar{i}} = 0.$$

上式在 f 为浸入的情况下不能成立.

参考文献

[1] LI S Y, SON D N. CR-Analogue of Siu-$\partial\bar{\partial}$-formula and Applications to Rigidity problem for pseudo-Hermitian harmonic maps[J/OL]. Proceedings of the American Mathematical Society, 2019, 147(12): 5141-5151. DOI: 10.1090/proc/12997.

[2] SIU Y T. The Complex-Analyticity of Harmonic Maps and the Strong Rigidity of Compact Kahler Manifolds[J/OL]. The Annals of Mathematics, 1980, 112(1): 73. DOI: 10.2307/1971321.

[3] GRAHAM C R, LEE J M. Smooth solutions of degenerate Laplacians on strictly pseudoconvex domains[J/OL]. Duke Mathematical Journal, 1988, 57(3). DOI: 10.1215/S0012-7094-88-05731-6.

[4] CHONG T, DONG Y, REN Y, et al. ON HARMONIC AND PSEUDOHARMONIC MAPS FROM PSEUDO-HERMITIAN MANIFOLDS[J/OL]. Nagoya Mathematical Journal, 2019, 234: 170-210. DOI: 10.1017/nmj.2017.38.

[5] LEE J M. THE FEFFERMAN METRIC AND PSEUDOHERMITIAN INVARIANTS[Z].

[6] DRAGOMIR S, TOMASSINI G. Progress in mathematics: No. 246 differential geometry and analysis on CR manifolds[M]. Boston: Birkhaeuser, 2006.

[7] LI S Y, SON D N, WANG X. A new characterization of the CR sphere and the sharp eigenvalue estimate for the Kohn Laplacian[J/OL]. Advances in Mathematics, 2015, 281: 1285-1305. DOI: 10.1016/j.aim.2015.06.008.